

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65004012 - Electromagnetismo

PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65004012 - Electromagnetismo
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06IE - Grado en Ingenieria de la Energia
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Isabel Bayon Rojo	402	anaisabel.bayon@upm.es	L - 15:00 - 17:00 M - 09:00 - 13:00
Felix Jose Salazar Bloise	401	felixjose.salazar@upm.es	X - 11:30 - 14:30 J - 11:00 - 14:00
Miguel Angel Porras Borrego (Coordinador/a)	408	miguelangel.porras@upm.es	M - 14:00 - 17:00 J - 14:00 - 17:00

Rafael Medina Ferro	410	rafael.medina@upm.es	X - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00
Raul Garcia Alvarez	407	raul.galvarez@upm.es	Sin horario. Sin horario
Nilo Mata Cervera	408	n.mata@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo I
- Calculo II
- Fisica II

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Dominio de operaciones en campos escalares y vectoriales

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE15 - Comprender las leyes del electromagnetismo.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA358 - Conocer los principios y consecuencias básicos de la relatividad restringida

RA352 - Plantear y resolver problemas de electrostática y circuitos de corriente continua

RA55 - Comprender las leyes del electromagnetismo como base de las máquinas e instalaciones eléctricas.

RA53 - Conocer los principios físicos de la teoría electromagnética y su aplicación a la resolución de problemas reales en ingeniería.

RA351 - Comprender los fundamentos físicos de la electricidad y del magnetismo y su unificación como electromagnetismo.

RA56 - Adquirir técnicas para plantear, analizar y resolver problemas de electromagnetismo.

RA57 - Aplicar técnicas experimentales relacionadas.

RA58 - Medir y analizar datos experimentales.

RA330 - Formular y comprender los modelos matemáticos que expresan las leyes del electromagnetismo

RA353 - Comprender y analizar campos magnéticos a partir de corrientes estacionarias

RA354 - Analizar el campo magnético en la materia

RA357 - Comprender y analizar los principios que rigen la propagación de ondas electromagnéticas

RA356 - Aplicar las leyes de la corriente alterna para la resolución de circuitos

RA355 - Comprender los fenómenos de inducción electromagnética

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En Física se comienza por establecer unas leyes generales que nos permitan entender y describir el movimiento de los cuerpos. Conseguido esto, un segundo paso consiste en describir la causa o causas que dan lugar a los movimientos, a las que denominamos **interacciones**. El electromagnetismo es debido a la denominada interacción **electromagnética**, con origen en una propiedad asociada a la materia que denominamos "carga eléctrica". Posiblemente sea esta interacción, debido a su acción entre átomos y moléculas, unidades básicas en la composición de la materia, la más importante de las que por el momento son consideradas como responsables de los distintos fenómenos físicos. **Al estudio de esta interacción se dedica esta asignatura.** Se parte de las ecuaciones de Maxwell que describen por completo, junto con la fuerza de Lorentz, los fenómenos electromagnéticos. Primero se estudian los campos eléctricos y magnéticos en condiciones estacionarias, tanto en el vacío como en medios materiales. El programa continua con el estudio de los fenómenos de inducción electromagnética y corrientes variables. Finalmente, se presenta una introducción a la propagación de ondas electromagnéticas y a los principios de la relatividad restringida.

5.2. Temario de la asignatura

1. Ecuaciones de Maxwell
 - 1.1. Planteamiento del problema
 - 1.2. La interacción electromagnética
 - 1.3. Las ecuaciones de Maxwell
2. Electrostática y corriente eléctrica
 - 2.1. Carga y campo eléctricos
 - 2.2. Conductores
 - 2.3. Dieléctricos
 - 2.4. Condensadores. Energía
 - 2.5. Corriente continua
 - 2.6. Circuitos de corriente continua
3. Magnetostática y magnetismo de la materia
 - 3.1. El campo magnético

- 3.2. La fuerza de Lorentz
- 3.3. Campo magnético estacionario
- 3.4. La ley de Ampère
- 3.5. Los potenciales magnéticos
- 3.6. La ley de Biot y Savart
- 3.7. Fuerza sobre una corriente
- 3.8. El magnetismo de la materia
- 3.9. Corrientes de magnetización
- 3.10. Campo magnético H
- 3.11. Tipos de magnetismo. Susceptibilidad y permeabilidad magnéticas
- 3.12. Ferromagnetismo. Aplicaciones
- 4. Inducción electromagnética
 - 4.1. Fuerza electromotriz inducida
 - 4.2. Inducción electromagnética debida al movimiento
 - 4.3. Ley de Inducción de Faraday
 - 4.4. Autoinducción
 - 4.5. Inducción mutua
 - 4.6. Energía magnética
 - 4.7. Aplicaciones
- 5. Corrientes variables; corriente alterna
 - 5.1. Corrientes lentamente variables en elementos lineales
 - 5.2. Voltaje entre terminales de elementos básicos
 - 5.3. Régimen transitorio y permanente
 - 5.4. Corriente alterna en régimen permanente
- 6. Propagación de ondas electromagnéticas
 - 6.1. La ecuación de ondas para los campos eléctrico y magnético
 - 6.2. Energía de una onda electromagnética
 - 6.3. Intensidad de una onda electromagnética
- 7. Relatividad restringida

- 7.1. Origen de la relatividad
- 7.2. Postulados de Einstein
- 7.3. Transformaciones de Lorentz y consecuencias
- 7.4. Dinámica relativista

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1. Ecuaciones de Maxwell Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	T2. Electrostática y corriente eléctrica Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	T3. Magnetostática y magnetismo de la materia Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4. Inducción electromagnética Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Prueba de evaluación progresiva 1 Evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación T4. Inducción electromagnética Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de evaluación progresiva 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	T4. Inducción electromagnética Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T5. Corrientes variables y corriente alterna Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de Laboratorio (la semana de realización de las prácticas dependerá de los grupos de laboratorio) Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	T5. Corrientes variables y corriente alterna Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	T5. Corrientes variables y corriente alterna Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6. Propagación de ondas electromagnéticas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	T6. Propagación de ondas electromagnéticas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T7. Relatividad restringida Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				Evaluación del trabajo realizado en Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 02:00
17				Prueba de evaluación global (Global/E2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Prueba de evaluación progresiva 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3.5 / 10	CE15 CG1
16	Evaluación del trabajo realizado en Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	%	/ 10	CE15 CG1
17	Prueba de evaluación global (Global/E2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	0 / 10	CG3 CG4 CE15 CG1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Evaluación del trabajo realizado en Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	%	/ 10	CE15 CG1
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	/ 10	CE15 CG1 CG3 CG4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	/ 10	CE15 CG1 CG3 CG4
Laboratorio: Evaluación del laboratorio obtenida durante el curso. Actividad no recuperable.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:30	%	/ 10	CE15 CG1 CG3

7.2. Criterios de evaluación

1) CONVOCATORIA ORDINARIA

a) EVALUACIÓN (progresiva)

La evaluación progresiva consta de dos pruebas de evaluación E1 y E2, calificadas sobre 10 puntos, y de las prácticas de laboratorio (LAB), calificadas como "apto" o "no apto".

1) LAB: Realización de las prácticas de laboratorio y elaboración del informe de prácticas. La actividad es de realización OBLIGATORIA y no recuperable. La no realización de las prácticas de laboratorio en los días y horas que se asignen supondrá la calificación de "No presentado" en la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria. La calificación del laboratorio será de "APTO" o "NO APTO". Si la calificación del laboratorio es "APTO" se considerará liberado para convocatorias posteriores.

2) E1: Realización de un ejercicio teórico-práctico de los temas 1 al 3, con resolución razonada de las cuestiones que se propongan, que cubra los indicadores de logro de la asignatura. Su peso en la calificación final es del 50% y se realizará hacia la semana 10 del curso. La prueba exige una calificación mínima de 3.5 sobre 10. De no superarse este mínimo, el estudiante no podrá realizar la prueba E2 y deberá realizar la prueba global de la asignatura.

3) E2: Realización de un ejercicio teórico-práctico de los temas 3 al 7, con resolución razonada de las cuestiones que se propongan, que cubra los indicadores de logro de la asignatura. Su peso en la calificación final es del 50% y se realizará en la fecha del examen ordinario de la asignatura. Para poder realizarla, la calificación de la prueba E1 deberá ser igual o superior a 3.5 sobre 10.

La calificación final de la asignatura será:

$$\text{Nota final} = 0,5 \cdot E1 + 0,5 \cdot E2$$

La calificación final podrá mejorarse mediante calificaciones que el profesor pueda obtener a partir de preguntas realizadas a lo largo de las clases regladas, de entrega de ejercicios propuestos o de la actividad desarrollada en el laboratorio.

Para superar la asignatura la "Nota final" deberá ser igual o superior a 5, con la condición adicional de haber realizado las prácticas de laboratorio en los días y horas que se asignen durante el curso (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) y de haber obtenido la calificación de "APTO". Si el estudiante no realizase las prácticas de laboratorio, la Nota final será "No presentado".

En el caso de que el estudiante obtuviese la calificación de "NO APTO" en las prácticas de laboratorio (LAB) la calificación de la asignatura en la convocatoria ordinaria será el valor de la "Nota final" si esta es inferior a 5, o de 4.9 si el valor de "Nota final" es superior o igual a 5.

Sólo en el caso de que el estudiante obtenga una "Nota final" igual o superior a 5 y obtenga la calificación de "NO APTO" en el laboratorio, tendrá posibilidad de realizar un examen de laboratorio en la convocatoria extraordinaria para obtener la calificación de "APTO".

b) PRUEBA DE EVALUACIÓN GLOBAL

La prueba de evaluación global (GLOBAL) consistirá en la realización de un ejercicio teórico-práctico que cubrirá todos los indicadores de logro de la asignatura y se puntuará sobre 10 puntos. Su peso en la calificación final es del 100% y se realizará en la fecha del examen ordinario de la asignatura.

Para poder superar la asignatura, deberá ser realizada por aquellos alumnos cuya nota mínima sea inferior a 3.5 en la prueba E1. Los alumnos que hayan superado el mínimo en la prueba 1, podrán optar por realizar esta prueba en lugar de la prueba E2, siempre que lo soliciten con al menos una semana de antelación en una aplicación que se abrirá en Moodle.

La calificación final de la asignatura será:

Nota final= GLOBAL

Para superar la asignatura la "Nota final" deberá ser igual o superior a 5, con la condición adicional de haber realizado las prácticas de laboratorio en los días y horas que se asignen durante el curso (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) y de haber obtenido la calificación de "APTO". Si el estudiante no realizase las prácticas de laboratorio, la Nota final será "No presentado".

En el caso de que el estudiante obtuviese la calificación de "NO APTO" en las prácticas de laboratorio (LAB), la calificación de la asignatura en la convocatoria ordinaria será el valor de la "Nota final". Si esta es inferior a 5, o de 4.9 si el valor de "Nota final" es igual o superior a 5.

Sólo en el caso de que el estudiante obtenga una "Nota final" igual o superior a 5 y obtenga la calificación de "NO APTO" en el laboratorio, tendrá posibilidad de realizar un examen de laboratorio en la convocatoria extraordinaria para obtener la calificación de "APTO".

2) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Todos los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria, con la condición adicional de haber realizado las prácticas de laboratorio en los días y horas que se asignen durante el curso (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) y hayan obtenido la calificación de "APTO" en las mismas.

Sólo en el caso de que el estudiante hubiera obtenido una "Nota final" igual o superior a 5 en la convocatoria ordinaria y la calificación de "NO APTO" en el laboratorio, tendrá posibilidad de realizar únicamente un examen de laboratorio en la convocatoria extraordinaria para obtener la calificación de "APTO". De obtener dicha calificación de "APTO", la "Nota Final" será la que hubiera obtenido en la convocatoria ordinaria de haber obtenido "APTO" en el laboratorio. En el caso de que el resultado fuera "NO APTO", la calificación final en la convocatoria extraordinaria sería de 4.9.

La evaluación consistirá en un ejercicio teórico-práctico (EXAMEN), que cubrirá todos los indicadores de logro de la asignatura, y se puntuará sobre 10 puntos. La calificación final de la asignatura será:

Nota final= EXAMEN

Para superar la asignatura la "Nota final" deberá ser igual o superior a 5, con la condición adicional de haber realizado las prácticas de laboratorio en los días y horas que se asignen durante el curso (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) y de haber obtenido la calificación de "APTO". Si el estudiante no realizase las prácticas de laboratorio, la Nota final será "No presentado".

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Sears-Zemansky-Young-Freedman, Física (Vol. 2). Pearson (2004)	Bibliografía	
The Feynmann lectures on Physics (Vol. 2) Fondo Educativo Interamericano (1972)	Bibliografía	
Tipler, Physics (Vol. 2) Freeman Worth (1999)	Bibliografía	
Cheng, Fundamentos de Electromagnetismo para ingeniería. Addison-Wesley Iberoamericana (1997)	Bibliografía	
Reitz-Milford- Christy, Fundamentos de la teoría electromagnética. Addison-Wesley Iberoamericana (1996)	Bibliografía	
Páginas web de interés didáctico	Recursos web	
Plataforma Moodle: asignatura electromagnetismo	Recursos web	
Laboratorio de Física	Equipamiento	

Gascón, Bayón, Medina, Porras y Salazar, Electricidad y Magnetismo. Pearson - Prentice Hall (2004)	Bibliografía	
Plataformas Web para impartición telemática de clases y tutorías	Recursos web	Collaborate, Teams, Zoom

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- Prácticas de laboratorio: calidad de las medidas y de la presentación, y análisis de resultados.
- Pruebas de evaluación: resoluciones correctas y bien razonadas.

COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO (ACTIVIDAD TIPO 2)

Hay una actividad de laboratorio que se realiza en grupos reducidos y que no se realizan en la semana especificada, sino en el momento que corresponda al grupo asignado. La semana indicada en el cronograma es aquella en la que se prevé empiece el primer grupo de la actividad.